Apuntes de Probabilidad y Estadística

Álvaro Mattus Donaire

5 de agosto de 2025

Notas personales

Índice general

Índice general **ii**

1 ¿Qué probabilidad hay? **1**
1.1 Introducción 1
1.2 Eventos, espacios muestrales y probabilidad 3
1.3 Probabilidad condicional 4
1.4 Principio multiplicativo 4
1.5 Independencia 7
1.6 Principio aditivo 9
1.7 Preguntas frecuentes 13

¿Qué probabilidad hay? 1

1.1 Introducción

En este texto, cada vez que el color del mismo sea negro, este texto está más enfocado en las ideas que dan sustento a la teoría.

Todos los días nos encontramos con frases que tienen que ver con probabilidades: ¿Irá a llover? ¡Me encontré con Juanito! No lo veía hace años.

Los matemáticos y científicos también se dieron cuenta que necesitaban hablar de probabilidades pero, a diferencia de nuestro uso cotidiano, es necesario un lenguaje, unas definiciones, más precisas.

El problema es que es difícil. Hay varias formas de ver la probabilidad y ninguna cubre todos los significados que le asignamos de forma cotidiana al término. En este curso, haremos uso de la definición frecuentista de probabilidad. Esta definición opera bajo algunos supuestos, por ejemplo que podemos repetir un proceso varias veces, independientemente y bajo las mismas condiciones.

Esto es algo que suele ocurrir con los juegos de azar. De hecho, uno de los orígenes de la teoría de probabilidad es el estudio de los juegos de azar y apuestas.

Por ejemplo, al lanzar un dado ideal, cada cara tiene la misma probabilidad de aparecer que las otras, $1/6$ o 16,67 %. La interpretación es que, al lanzar el dado bajo las mismas condiciones, en el largo plazo cada cara aparecerá $1/6$ de las veces.

Definición 1.1.1 *La probabilidad de algo es el porcentaje de veces que se espera que ocurra en el largo plazo, cuando el proceso que le da origen se repite una y otra vez, de manera independiente y bajo las mismas condiciones.*

Si algo es imposible que pase, su probabilidad es 0. Si algo es seguro, su probabilidad es 100 %. Esos son lógicamente los casos extremos, por lo que

Observación 1.1.1 Todas las probabilidades están entre 0 y 1 (0 % y 100 %).

Otro hecho fundamental: supongamos que estamos jugando un juego en el que tenemos un 30 % de ganar. En otras palabras, esperamos ganar un 30 % de las veces que jugamos. Por lo tanto, esperamos perder el otro 70 % de las veces.

Observación 1.1.2 La probabilidad de algo es 100 % menos la probabilidad de su opuesto.

Problema: Apostamos en un juego en el que, al sacar una pelota de una caja, si es roja ganamos y si es azul perdemos. Cada pelota tiene la misma probabilidad de ser escogida.

Si podemos elegir la caja de entre las dos siguientes:

Caja A: Contiene 2 pelotas rojas y 3 pelotas azules.
Caja B: Contiene 20 pelotas rojas y 30 pelotas azules.

¿cuál nos conviene?

Quizás es un experimento un poco tonto, pero lo que sí es muy útil es la idea de escoger pelotas de colores desde una caja. Resulta que muchas situaciones en probabilidad (y estadística) se pueden modelar de esta forma. Este es, entonces, nuestro primer modelo probabilístico.

1.2 Eventos, espacios muestrales y probabilidad

En este texto, cada vez que el color del mismo sea azul, este texto está más enfocado en la teoría y en las definiciones.

Un experimento es un procedimiento que puede ser repetido indefinidamente y que tiene un conjunto bien definido de resultados. Si el experimento tiene un resultado, es un experimento determinista. Si tiene más de un resultado, es un experimento aleatorio.[1]

1: En este curso sólo nos ocuparemos de experimentos aleatorios.

El conjunto de resultados de un experimento aleatorio se llama el *espacio muestral* del experimento aleatorio.

Cada vez que realizamos un experimento aleatorio, se obtiene un y sólo un resultado. Sin embargo, este resultado puede estar incluido en uno o más *eventos*. Un evento es un subconjunto del espacio muestral. Cada evento está compuesto de cero o más resultados.

Normalmente, nos ocuparemos de eventos con mayor o menor nivel de complejidad en vez de concentrarnos en resultados.

Dicho de otro modo, si tenemos un espacio muestral Ω, cada evento es un elemento de $\mathscr{P}(\Omega)$, el conjunto potencia de Ω.

De esta manera, la probabilidad se define como una función $\mathrm{P} : \mathscr{P}(\Omega) \to [0, 1]$ que cumple con ciertas características, los axiomas de probabilidad (que veremos más adelante).

En la sección anterior hablamos acerca del "opuesto" de un evento. En la literatura, esto se conoce como el *complemento* de un evento. Hay varias formas de escribirlo simbólicamente; una de las más comunes es A^{c} para el complemento del evento A.

1.3 Probabilidad condicional

Imaginemos que tenemos una baraja de naipes. Esta baraja tiene 52 cartas (son 13 cartas por pinta y dejamos fuera a los jokers). Supongamos que saco dos cartas y que gano el juego si la segunda carta es el as de picas.

a) ¿Cuál es la probabilidad de ganar?
b) Si doy vuelta la primera carta y es el 6 de corazones, ¿cuál es la probabilidad de ganar?

En la parte a), la primera carta no importa realmente. Podemos dar vuelta la segunda carta inmediatamente. Por lo tanto, como tengo 52 cartas a disposición, mi probabilidad de ganar es 1/52 (o 1,92 %).

En la parte b), ya no tengo 52 cartas que "repartir"; sólo tengo 51. Esto ocurre porque ya sé que la primera carta es el 6 de corazones. Por lo tanto, mi probabilidad de ganar es 1/51 (o 1,96 %).

Esta segunda probabilidad es lo que se conoce como *probabilidad condicional*. El problema pone una condición en la primera carta: tiene que ser el 6 de corazones.

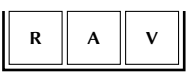
En símbolos,

$$\mathrm{P}(\text{As de picas} \mid \text{6 de corazones}) = \frac{1}{51}$$

(la barra se lee "dado").

1.4 Principio multiplicativo

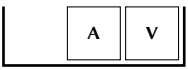
Una caja contiene tres fichas, una roja, una azul y una verde.



Vamos a sacar dos fichas de la caja, sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar primero la ficha roja y luego la azul?

Imaginemos que tenemos un grupo grande de personas, digamos 600 personas, cada una de ellas con una caja como la de arriba. Alrededor de 200 de ellas van a sacar la ficha roja la primera vez. De esas doscientas personas, alrededor de 100 van a sacar la ficha azul la segunda vez. Así que $100/600 = 1/6$ o 16,67 % de las personas van a sacar la ficha roja primero y la azul después.

En otras palabras, la cantidad de personas que van a sacar primero la ficha roja es alrededor de $1/3$ de la cantidad original de personas, las que se quedan con



La segunda vez que sacan una ficha, alrededor de la mitad de las personas van a sacar la ficha azul. La fracción que saca la ficha roja y luego la azul es entonces

$$\frac{1}{2} \text{ de } \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

El método del ejemplo anterior se llama *principio multiplicativo*.

Definición 1.4.1 (Principio multiplicativo) *La probabilidad de que, de dos cosas, ambas ocurran es la probabilidad de que ocurra la primera multiplicada por la probabilidad de que ocurra la segunda dado que la primera ya ocurrió.*

En símbolos, si A y B son eventos, entonces

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B \mid A).$$

Podría parecer que tenemos un problema con el orden de los eventos. Sin embargo, si recordamos de teoría de conjuntos que $A \cap B = B \cap A$, podemos escribir el principio multiplicativo como

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(B)\,\mathrm{P}(A \mid B).$$

Otro ejemplo. En nuestro ejemplo de la baraja de naipes de la sección 1.3 (Probabilidad condicional), la probabilidad de sacar primero el seis de corazones y luego el as de picas es

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(6\,\heartsuit \cap \text{As}\,\spadesuit) &= \mathrm{P}(6\,\heartsuit)\,\mathrm{P}(\text{As}\,\spadesuit \mid 6\,\heartsuit)\\ &= \frac{1}{52}\cdot\frac{1}{51}\\ &= \frac{1}{2652}.\end{aligned}$$

Esta probabilidad es pequeña, aproximadamente 4 en 10.000.

¿Qué pasaría si nos preguntáramos por la probabilidad de sacar dos ases? La probabilidad de sacar el primer as es $4/52$. Dado que la primera carta fue un as, la probabilidad de que la segunda carta también sea un as es $3/51$. Por lo tanto, la probabilidad de sacar dos ases es

$$\frac{4}{52}\cdot\frac{3}{51} = \frac{12}{2652}.$$

Esta probabilidad es aproximadamente 1 en 200.

Otro ejemplo. Una moneda se lanza dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de sacar cara y luego sello de una moneda justa[2]?

La probabilidad de que el primer lanzamiento sea cara es $1/2$. No importa cómo salga este primer lanzamiento, la probabilidad de que el segundo lanzamiento sea sello es $1/2$. Por lo tanto, la probabilidad de que el primer lanzamiento sea cara y el segundo

2: una moneda justa es aquella que tiene la misma probabilidad de caer en cara o en sello (y 0 de otra forma, como caer de canto)

sello es

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

1.5 Independencia

La idea de independencia es una que va a aparecer repetidamente dentro de este texto.

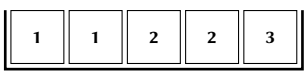
Definición 1.5.1 (Independencia) *Dos eventos son independientes si la probabilidad de que ocurra el segundo dado el primero son iguales, sin importar qué haya ocurrido con el primero. En caso contrario, los eventos son* dependientes.

Un ejemplo. Supongamos que lanzamos una moneda dos veces y ganamos si la segunda vez sale cara.

a) Si en el primer lanzamiento salió cara, ¿cuál es la probabilidad de ganar?
b) Si en el primer lanzamiento salió sello, ¿cuál es la probabilidad de ganar?
c) ¿Los lanzamientos son independientes?

En la parte a), la probabilidad de ganar es 50 % (la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento). En la parte b), la probabilidad de ganar es también 50 %. La probabilidad de ganar no se ve influida por el resultado del primer lanzamiento. Eso es independencia.

Otro ejemplo. Se sacan dos fichas con reposición de la siguiente caja



a) Supongamos que la primera ficha tiene una etiqueta 1. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda ficha tenga una etiqueta 2?

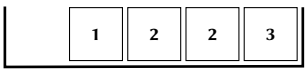
b) Supongamos que la primera ficha tiene una etiqueta 2. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda ficha tenga una etiqueta 2?
c) Es independiente el resultado de la primera ficha del resultado de la segunda?

Si la primera ficha tiene etiqueta 1, 2 o 3, la probabilidad de que la segunda ficha tenga una etiqueta 2 es siempre[3] 2 de 5 o 40 %. Por lo tanto, los resultados son independientes.

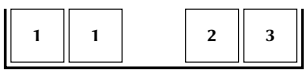
3: porque hay reposición

Otro ejemplo. Tenemos la misma caja del ejemplo anterior, pero ahora sacamos dos fichas sin reposición.

Si la primera ficha tiene etiqueta 1, nos quedamos con la caja



y la probabilidad de que la segunda ficha tenga etiqueta 2 es $2/4 = 1/2$ o 50 %. Si la primera ficha tiene etiqueta 2, nos quedamos con la caja



y la probabilidad de que la segunda ficha tenga etiqueta 2 es $1/4$ o 25 %. Por lo tanto, los resultados no son independientes.

Observación 1.5.1 Cuando el muestreo es con reposición, los eventos son independientes. Cuando el muestreo es sin reposición, los eventos son dependientes.

La versión en símbolos de la definición de independencia es la siguiente. Si A y B son eventos independientes, entonces

$$\mathrm{P}(B \mid A) = \mathrm{P}(B \mid A^c) = \mathrm{P}(B).$$

Sin embargo, esa no es la definición que aparece en los libros.

Para encontrar la versión popular de la definición, tenemos que recordar que

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B \mid A).$$

Por lo tanto, si A y B son independientes, entonces

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B).$$

Esta es la versión más común de la definición de independencia y es un caso especial del principio multiplicativo.

1.6 Principio aditivo

Esta sección trata sobre cómo calcular la probabilidad de que ocurra al menos uno de dos eventos, es decir, que ocurra el primero, el segundo o ambos. Resulta que cuando ocurren ambos, la situación se complica un poco, por lo que haremos una definición.

Definición 1.6.1 (Eventos mutuamente excluyentes) *Dos cosas son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de una impide la ocurrencia de la otra. En otras palabras, si una ocurre, la otra no puede ocurrir.*

Con esa definición, podemos establecer el principio aditivo.

Definición 1.6.2 (Principio aditivo) *Para encontrar la probabilidad de que al menos una de dos cosas ocurra, primero verificamos si son mutuamente excluyentes. Si lo son, entonces simplemente sumamos las probabilidades de cada una.*

Un ejemplo. La probabilidad de sacar un corazón de una baraja bien revuelta es $1/4$. La probabilidad de sacar una pica de una baraja bien revuelta es también $1/4$. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un corazón o una pica? Como no es posible sacar una carta que sea a la vez corazón y pica, los eventos son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, la probabilidad de sacar un corazón o una pica es $1/4 + 1/4 = 1/2$ o 50 %.

Otro ejemplo. Lanzamos dos dados (pensemos en uno blanco y uno negro para diferenciarlos). Tu amigo dice que la probabilidad de sacar al menos un 1 es

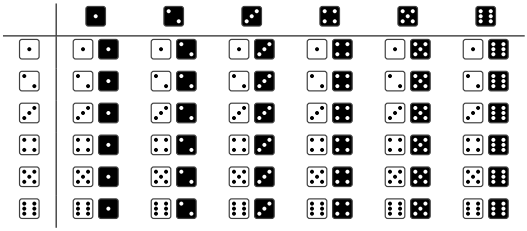
$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$$

¿Tiene razón?

No. La pregunta pide que pase al menos una de estas cosas:

- Que el dado blanco muestre un 1 ⚀.
- Que el dado negro muestre un 1 ⚀.

y que un dado muestre un 1 no impide que el otro también muestre un 1. Estos eventos no son mutuamente excluyentes así que el principio aditivo no corre: no podemos sumar las probabilidades.



Cuadro 1.1: Espacio muestral del lanzamiento de dos dados.

El Cuadro 1.1 nos muestra todos los resultados posibles al lanzar dos dados. Hay seis resultados en los que el dado blanco muestra un 1 y seis resultados en los que el dado negro muestra un 1. Pero el número de maneras de obtener al menos un 1 no es $6 + 6$: sumar a la rápida cuenta dos veces el resultado ⚀⚀. La probabilidad de obtener al menos un 1 al lanzar dos dados es

$$(6 + 6 - 1)/36 = 11/36.$$

Observación 1.6.1 Si queremos encontrar la probabilidad de que al menos un evento ocurra, y los eventos no son mutuamente excluyentes, no sumemos las probabilidades individuales: la suma va a ser demasiado grande.

Definición 1.6.3 (Principio aditivo II: el regreso) *Si queremos calcular la probabilidad de que al menos un evento ocurra y los eventos no son mutuamente excluyentes, podemos sumar la probabilidad de cada evento, pero debemos restar la probabilidad de que ocurran ambos eventos conjuntamente. Eso es lo que estamos sumando de más.*

El principio aditivo es sencillo de escribir simbólicamente:

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B).$$

Si recordamos que nuestra definición de eventos mutuamente excluyentes es que la ocurrencia de uno impide la ocurrencia del otro, podemos ver que si A y B son mutuamente excluyentes, entonces

$$\mathrm{P}(A \cap B) = 0.$$

Por lo tanto, en ese caso el principio aditivo se reduce a

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B).$$

Evidentemente, esto se puede extender a más de dos eventos.

Definición 1.6.4 *Si $A_1, A_2, \ldots, A_n$ son eventos mutuamente excluyentes, entonces*

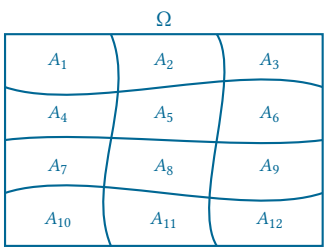
$$\mathrm{P}(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = \mathrm{P}(A_1) + \mathrm{P}(A_2) + \cdots + \mathrm{P}(A_n).$$

Un caso particular de este principio es cuando tenemos una *partición.* Un conjunto de eventos $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ es una partición del espacio muestral si son mutuamente excluyentes y su unión es el espacio muestral. En ese caso,

$$\mathrm{P}(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = \mathrm{P}(\Omega) = 1.$$

Por lo tanto, si $A_1, A_2, \ldots, A_n$ es una partición del espacio muestral, entonces

$$\mathrm{P}(A_1) + \mathrm{P}(A_2) + \cdots + \mathrm{P}(A_n) = 1.$$



La figura muestra una partición del espacio muestral. En efecto,

$$\bigcup_{i=1}^{12} A_i = \Omega$$

y

$$A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j.$$

1.7 Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es la diferencia entre dos eventos independientes y mutuamente excluyentes?
2. ¿Cuándo sumo y cuándo multiplico?

1. Dos eventos son independientes si la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de que ocurra el otro. Dos eventos son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno impide la ocurrencia del otro.
   De lo anterior se concluye que dos eventos mutuamente excluyentes no pueden ser independientes: la ocurrencia de uno afecta muy directamente la probabilidad de que ocurra el otro, ya que la lleva a 0.
   Por ejemplo, no podemos lanzar una moneda y que salga cara y sello al mismo tiempo. Si sale cara, no puede salir sello. Por lo tanto esos dos eventos son mutuamente excluyentes. Muchas veces los eventos mutuamente excluyentes tienen que ver con la imposibilidad de obtener más de un resultado al realizar una vez un experimento aleatorio. Por ejemplo, al lanzar un dado, no podemos obtener un 1 y un 2 al mismo tiempo.
   En cambio, dos eventos son independientes porque en realidad no se afectan entre sí. Por ejemplo, al lanzar una moneda dos veces, la moneda no tiene memoria por lo que el resultado del segundo lanzamiento no se ve afectado por el resultado del primero.
   Muchas veces los eventos independientes tienen que ver, o bien con la repetición de un experimento aleatorio *de manera que una repetición que no afecte a las siguientes*[4], o bien con la realización simultanea de experimentos aleatorios diferentes *que no se afectan entre sí*[5].
2. Multiplicamos cuando queremos encontrar la

4: por ejemplo, sacar una pelota de una caja con reposición

5: por ejemplo, lanzar un dado y lanzar una moneda

probabilidad de que ocurran dos eventos al mismo tiempo. Sumamos cuando queremos encontrar la probabilidad de que ocurra al menos uno de dos eventos.